

# Terza lezione del corso di L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X \*

Dora Giammarresi

*Dipartimento di Matematica. Università di Roma “Tor Vergata”*

via della Ricerca Scientifica, 00133 Roma, Italy.

E-mail: [giammarr@mat.uniroma2.it](mailto:giammarr@mat.uniroma2.it)

12 novembre 2019

## 1 Introduzione

Nella Sezione 2 saranno introdotte tutte le notazioni utilizzate per illustrare i teoremi della Sezione 3. In particolare le Sezioni 3.1 e 3.2 tratteranno rispettivamente il caso in cui l'insieme di partenza sia rispettivamente finito o infinito. Tutte le conseguenze dei teoremi sulla teoria generale saranno discusse nella Sezione 4.

## 2 Notazioni e definizioni preliminari

$$\forall n \in \mathbb{N}, a^n = b^{n+3} \quad (1)$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{cc} 1-x & 2 \\ 3 & 4-x \end{array} \right|$$

$$\left\{ \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{array} \right\} \quad \left\| \begin{array}{cc} 1-x & 2 \\ 3 & 4-x \end{array} \right\|$$

## 3 Risultati principali

**Definizione 3.1** Due matrici  $n \times n$  complesse  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$  e  $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$  si dicono simili se esiste una matrice  $n \times n$  invertibile  $T$  tale che  $B = T^{-1}AT$

---

\*Si prega di segnalare eventuali errori all'autore

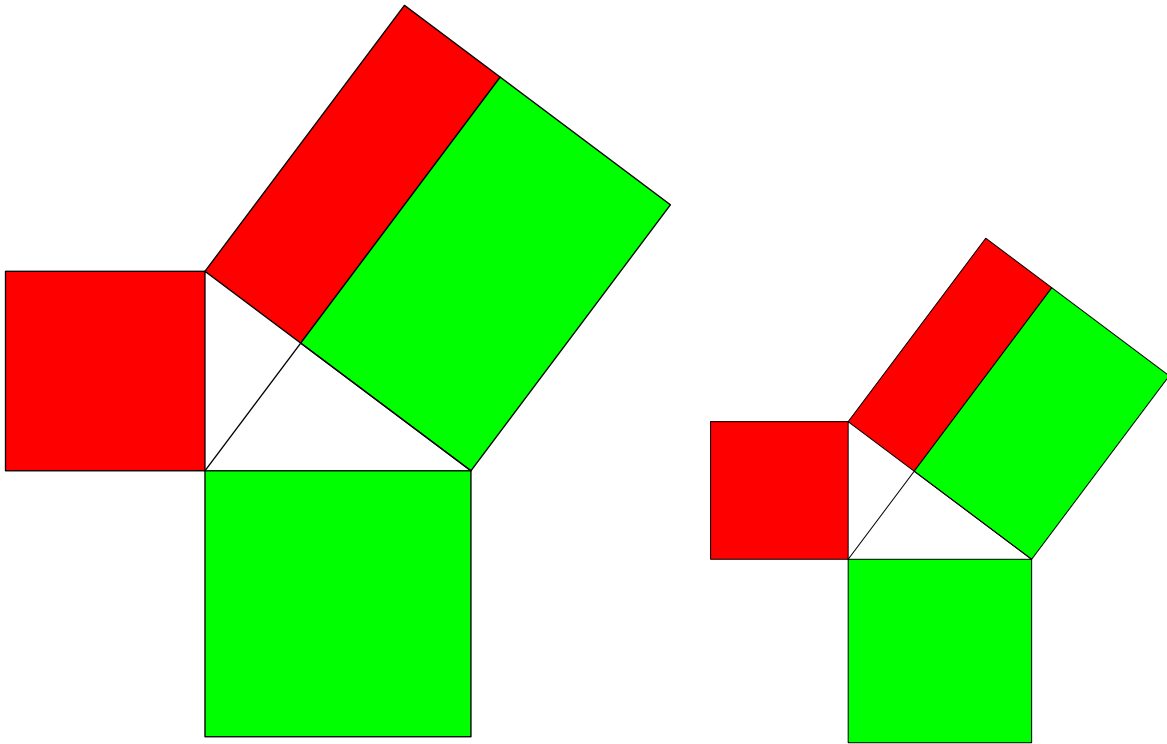


Figura 1: Teorema di Pitagora

Se sappiamo risolvere il seguente sistema di equazioni:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y = 1 \\ y - 4z = -3 \end{cases} \quad (2)$$

**Teorema 1** *In un triangolo rettangolo il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti.*

**Proof:** Si consideri un triangolo strano i cui lati soddisfano il sistema di equazioni in 2. Cosa possiamo dire?

□

### 3.1 Caso finito

Il Teorema 1 vale anche ...

### 3.2 Caso infinito

## 4 Conclusioni